ИТМО x MVS

Стандарты: HL7

Лекция восьмая

Что это и зачем?

- HL7 создан в США в конце 1980-х
- Health Level Seven – отсылка к OSI
- Более 95% клиник в США и Европе используют HL7 v2 в каком-то виде и по сей день
- Семейство ГОСТ Р ИСО/HL7

HL7 v2

- HL7 создан в США в конце 1980-х
- Текстовые сообщения, разделённые символами (|, ^, ~, &).
  - администрирование пациента (ADT)
  - заказ анализа (ORM)
  - результаты анализов (ORU)

Пример сегмента

PID|1||12345^^^Hospital^MR||Иванов^Иван||19800101|M

Недостатки HL7 v2

- Слабая формализация
- Множество «диалектов HL7»

HL7 v3 и FHIR

- RIM (Reference Information Model)
- CDA (Clinical Document Architecture)
- CDA в ЕГИСЗ

HL7 v3 и FHIR

```
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
  <recordTarget>
    <patientRole>
      <id extension="123456" root="Hospital"/>
      <patient>
        <name><given>Иван</given><family>Иванов</family></name>
        <birthTime value="19800101"/>
      </patient>
    </patientRole>
  </recordTarget>
</ClinicalDocument>
```

Формат сообщения

ADT^A01 – госпитализация пациента

```
MSH|^~\&|HIS|Hospital|LIS|Lab|20250919||ADT^A01|12345|P|2.3
PID|1||123456^^^Hospital^MR||Иванов^Иван^Иванович||19800101|M|||Москва^^^RU
PV1|1|I|WARD^101^1^HOSPITAL||||1234^Петров^Сергей^Иванович|||||||
```

ORU^R01 – результаты анализов

```
MSH|^~\&|LIS|Lab|HIS|Hospital|20250919||ORU^R01|67890|P|2.3
PID|1||123456^^^Hospital^MR||Иванов^Иван^Иванович||19800101|M
OBR|1||9999|GLU^Глюкоза крови
OBX|1|NM|GLU^Глюкоза крови||5.2|ммоль/л|3.5–6.1|N|||F
```

Формат сегмента

MSH – обязательный сегмент

MSH-1	Field Separator	Разделитель полей	|
MSH-2	Encoding Characters	Набор спецсимволов для вложенных структур	^~\&
MSH-3	Sending Application	Отправляющее приложение	HIS
MSH-4	Sending Facility	Отправляющее учреждение	Hospital
MSH-5	Receiving Application	Принимающее приложение	LIS
MSH-6	Receiving Facility	Принимающее учреждение	Lab
MSH-7	Date/Time of Message	Дата и время формирования	20250919120000
MSH-8	Security	Идентификация/авторизация (редко используется)	
MSH-9	Message Type	Тип сообщения (событие)	ADT^A01 (госпитализация)
MSH-10	Message Control ID	Уникальный идентификатор сообщения	12345
MSH-11	Processing ID	Режим обработки	P (Production), T (Test)
MSH-12	Version ID	Версия HL7	2.3 или 2.5

Формат сегмента

MSH – обязательный сегмент

```
MSH|^~\&|HIS|Hospital|LIS|Lab|20250919120000||ADT^A01|12345|P|2.3
```

- MSH — заголовок сегмента
- |^~\& — разделители: поле = |, компоненты = ^, повторы = ~, escape = \, подсоставляющие = &
- HIS — приложение-отправитель
- Hospital — учреждение-отправитель
- LIS — приложение-получатель
- Lab — учреждение-получатель
- 20250919120000 — дата/время: 19 сентября 2025, 12:00:00.
- (пустое поле) — Security
- ADT^A01 — тип: госпитализация (Admission, Discharge, Transfer)
- 12345 — уникальный ID сообщения
- P — Production (рабочий режим)
- 2.3 — версия стандарта

Формат сегмента

PID – обязательный сегмент

```
PID|1||123456^^^Hospital^MR||Иванов^Иван^Иванович||19800101|M|||Москва^^^RU|+7-495-1234567
```

- PID — сегмент пациента
- 1 — порядковый номер сегмента
- пустое поле (PID-2)
- 123456^^^Hospital^MR — идентификатор пациента: номер карты 123456, выданный Hospital, тип идентификатора = MR (Medical Record)
- Иванов^Иван^Иванович — фамилия, имя, отчество
- пустое поле (материнская фамилия)
- 19800101 — дата рождения (1 января 1980)
- M — пол (мужской)
- Москва^^^RU — адрес
- +7-495-1234567 — телефон

HL7 PID segment -> Российская ЭМК

Поле PID	Назначение (HL7)	Пример значения	Аналог в российской ЭМК
PID-3	Patient Identifier List (список идентификаторов)	123456^^^Hospital^MR	• Номер истории болезни• Номер медицинской карты• СНИЛС• Полис ОМС
PID-5	Patient Name	Иванов^Иван^Иванович	ФИО пациента
PID-7	Date of Birth	19800101	Дата рождения
PID-8	Sex	M (male), F (female)	Пол пациента
PID-11	Patient Address	Москва^^^RU	Адрес регистрации/проживания
PID-13	Phone Number (Home)	+7-495-1234567	Контактный телефон
PID-14	Phone Number (Business)	+7-495-7654321	Рабочий телефон (если указан)
PID-15	Primary Language	RU	Язык общения (русский)
PID-16	Marital Status	M (married), S (single)	Семейное положение (иногда в ЭМК есть поле)
PID-18	Patient Account Number	987654	Внутренний счёт/номер обращения
PID-19	SSN Number	123-45-6789 (для США)	В РФ обычно не используется (можно сопоставить со СНИЛС, но не совсем корректно)
PID-29	Patient Death Date/Time	20250919120000	Дата смерти (при наличии в ЭМК)
PID-30	Patient Death Indicator	Y/N	Признак смерти пациента

Формат сегмента

PV1 – визит пациента

PV1|1|I|WARD^101^1^HOSPITAL||||1234^Петров^Сергей^Иванович||||CARD|||||||VN12345|||||||||||
||||||||||||||20250919103000